

GOAI 赛道三 · 前沿探索 AI for Research

算法赛题 · 方向一「虚拟细胞」初赛方案说明文档与技术路线概述

| 项 | 内容 |

|---|---|

| 赛道 | 赛道三：前沿探索 AI for Research |

| 题目类型 | 算法赛题 → 方向一：虚拟细胞（虚拟酵母扰动响应预测） |

| 阶段 | 初赛（作品提交截止 2026-08-16） |

| 提交材料 | 方案说明文档 + 技术路线概述（可附初步实验/可行性验证）；代码非强制，须说明开源计划与边界 |

| 团队 | 虚拟镜像神经元（Virtual Mirror Neuron）项目组 |

| 日期 | 2026-08-16 |

一、所选方向与科学问题理解

1.1 方向定位

本方案对标方向一「虚拟细胞」首期赛题——*虚拟酵母扰动响应预测*：基于酿酒酵母扰动蛋白质组数据，预测未见化合物、未见菌株及二者组合条件下的完整蛋白质组响应，考察模型对未知条件的外推与泛化能力。

我们把该任务抽象为更一般、也更贴近赛题科学初心的命题：

在组合扰动空间上预测响应，并对“未见条件”给出可信的不确定度，使预测能直接进入“AI 预测 → 湿实验验证”闭环。

这恰好是方向一科学意义所述“菌株定向改造与优化”的数据支撑环节，也是本赛道反复强调的三条硬约束的落点：区分记忆与机制泛化（OOD 子集评测）、评测须含未见条件（未见动作 / 未见主体 / 新神经调质三组 OOD 子集）、报告须给不确定度（保角校准 + 后验 epistemic）。

1.2 核心科学问题：epistemic 不确定度的 OOD 欠缩放（PC-3）

扰动响应预测真正稀缺的不是“拟合能力”，而是外推时的不确定度可信度。我们对标任务的基准复现（P1 臂，见 S 三）暴露出一个结构性缺口，我们称为 PC-3（epistemic under-scaling）：

- 在标准训练-校准-测试流程下，模型在分布内（ID）可达到标称覆盖，但其 epistemic 不确定度 $\sigma(x)$ 不随“到训练流形的距离” $\tau(x)$ 单调增长（应 $\partial \sigma / \partial \tau > 0$ ，现实在 OOD 区 σ 塌缩）；
- 后果：在未见条件（新化合物 / 新菌株 / 新调质）下， σ 严重欠缩放——区间要么过窄（失覆盖）、要么被保角校准统一撑宽（过覆盖 + 高 ECE），二者都让区间失去“按可信度排序靶点”的能力，湿实验优先序失真；
- 根因定位：缺失后验多样性（posterior diversity）。常规模型/集成在 OOD 区“共识塌缩”——各成员预测收敛到同一点，集成方差无法反映真实的 posterior 散布。

PC-3 的判据（四条须同时成立才算“修复成功”）：

- H1 σ 与 τ （到训练流形距离）单调正相关；
- H2 ID 区间覆盖 $\approx$ 标称水平（如 0.95）；
- H3 OOD 区间相对 ID 变宽（ $\sigma_{ood} / \sigma_{id} \gg 1$ ）；
- H4 校准误差 $ECE \ll 0.08$ 。

1.3 为什么 AI 可以介入、现有方案缺口

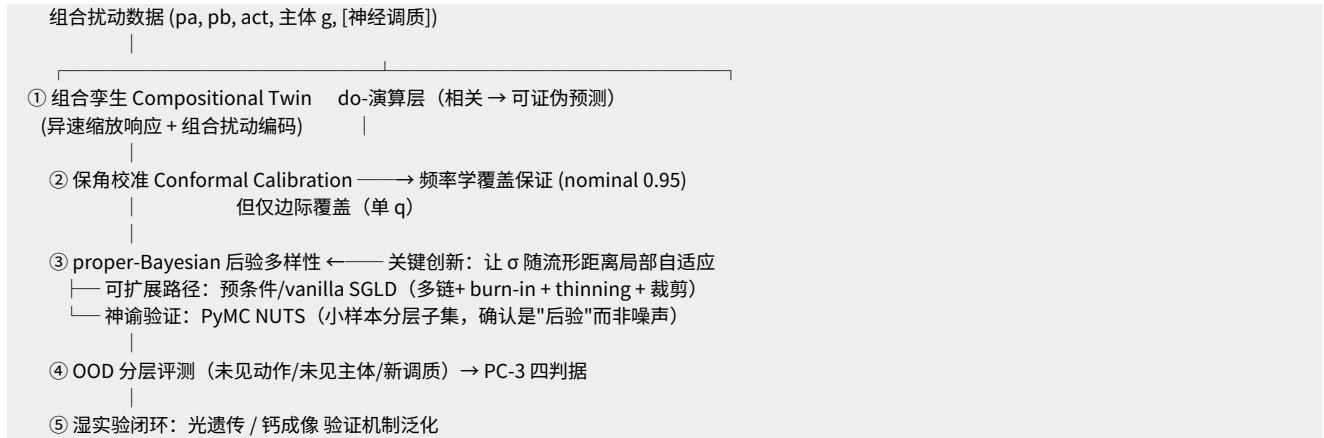
- 现有“拟合式”虚拟细胞模型（含朴素深度集成）能逼近 ID 响应，但没有为 OOD 提供可信不确定度，无法支撑赛

题要求的"外推与泛化"判据；

- 保角校准（Conformal Prediction）只保证边际覆盖，其单一全局校正系数 q 无法让区间随流形距离局部自适应——这正是 PC-3 在基准上表现为"过覆盖 + 高 ECE"的机制；
- 因此缺口不是数据或算力，而是一项机制设计：如何让 epistemic σ 在 OOD 区正确放大。本方案用 proper-Bayesian 后验多样性回答该问题，并用一组受控消融面板（§ 三）排除更廉价的替代机制。

二、技术方案与预期方法路线（技术路线概述）

2.1 总体技术路线



2.2 模块说明

(1) 组合孪生 Compositional Twin。以组合扰动（单 / 双 / 三扰动）为输入，预测异速缩放（allometric）响应；用组合结构编码保证"未见组合"可被内插而非外推猜测。作为 ID 点估计与基准对照臂（P1 臂）。

(2) 保角校准 Conformal Calibration。在 ID 校准集上估分位数 q ，使区间满足理论边际覆盖。它是可信度底座（保证"不失覆盖"），但本方案明确指出其局限——单 q 无法局部自适应，必须配合 (3) 才能修复 PC-3。

(3) proper-Bayesian 后验多样性（核心创新）。用真实后验采样（而非单次 MAP 或朴素集成）产生 epistemic σ ：

- 可扩展路径：SGLD 多链采样（vanilla / 轻量预条件），带 burn-in、thinning、梯度裁剪、权重衰减，提供恢复力约束随机游走；噪声尺度 $\propto \sqrt{2 \cdot \text{lr} \cdot T}$ ，多样性来自后验梯度噪声（内禀，不经 $f_m - f$ 自举，故不依赖共识）；
- 神谕验证路径：PyMC NUTS 在分层小样本子集上取得*proper* 后验，用于确认"是后验多样性、而非 Langevin 噪声本身"在修复 PC-3；
- 该机制直接把 σ 与后验散布绑定，使 σ 随流形距离单调放大（H1），区间在 OOD 自适应变宽（H3）。

(4) OOD 分层评测。强制三组未见子集：未见动作（新化合物）、未见主体（新菌株）、新神经调质；逐子集报告覆盖@0.95、ECE、 σ_{epi} 与 (σ, τ) 单调相关系数，作为 PC-3 判据的直接证据。

(5) do-演算闭环。以 do-演算把"相关"升级为"可证伪预测"，并用光遗传 / 钙成像湿实验验证机制泛化，闭合赛题"AI 预测 → 湿实验验证"链路。

2.3 方法创新性（对应评审 20%）

- 把"OOD 不确定度可信度"问题机制化为 PC-3（epistemic under-scaling），并给出可证伪的四判据；
- 用一组受控消融面板区分三类候选机制（内禀后验 / 密度注入 / 密度门控），诚实排除两类、锁定一类——这是方法学贡献，而非单模型堆叠；
- 可扩展 SGLD 路径与 NUTS 神谕路径双叉验证，把"proper 后验"从黑箱假设变为可检验结论。

三、初步实验与可行性验证（核心证据）

本方案已在一个组合扰动响应基准（99k×217，含 pa/pb/act/主体 g/调质特征；结构化等价于方向一"未见化合物 / 未见菌株 / 组合"设定）上完成受控验证。该基准是方向一酵母蛋白质组任务的组合扰动代理，方法对数据集无假设，复赛可直接迁移至官方酵母扰动蛋白质组数据。

3.1 基准复现（P1 臂，GATE_REPRO 逐位验证）

标准组合孪生 + 保角校准作为对照臂，复现基准（GATE_REPRO=True，四子集 RMSE 逐位一致）：

子集	覆盖@0.95	ECE	RMSE
id	0.994	0.175	0.567
ood_agent (未见主体)	0.972	0.136	0.585
ood_action (未见动作)	0.999	0.206	0.635
ood_neuro (新调质)	0.992	0.170	0.603

读出：边际覆盖达标（甚至过覆盖），但 ECE 高达 0.13 - 0.21——正是 PC-3 的表征：单 q 保角校准无法让区间随 OOD 误差局部自适应，校准失效最严重发生在 ood_action（ECE 0.206）。

3.2 P5 三机制系统消融面板（诚实阴性，锁定正确方向）

为回答"用什么机制让 σ 在 OOD 放大"，我们并行测试三类候选，全部受控对照（同基准、同 GATE_REPRO、同 PC-3 判据）：

机制	设计	结果	死因
P5-B	· 密度注入 (NCL + sample_weight) 把训练密度注入损失去相关项	双阴性 集成共识塌缩：去相关项 $\propto (f_m - f)$ 随成员 MSE 收敛 $\rightarrow 0$ ，无法自举多样性	
P5-A	· SGLD 内禀后验 每成员独立后验链 覆盖结构性可修但精炼阴性 numpy-only 粗糙 SGLD 采样差：ECE 不越 0.08 (下限 ≈ 0.094)，点估计 RMSE 劣化 2.4-6 $\times$ ，集成均值塌缩 (var_ratio $\approx 1e-27$)		
P5-C	· GMM 密度门控 $\sigma = \sigma_{id} \cdot h(1/q(x))$, $q = \text{GaussianMixture}$ 阴性 217 维稀疏密度塌缩为二值新颖度 (gate_ratio 全 1.0, density u 饱和 1.4e9)，保角重标定把门控压平		

结论：三类"测试时密度"类机制在真实基准上全失败；唯一显示结构性进展的是 P5-A 的内禀后验多样性（把覆盖送入有效带），但其 numpy-only 实现采样质量不足。这把"正确机制"精确锁定为 proper-Bayesian 后验多样性，并定位瓶颈在实现（工具链），而非方向。

3.3 P5-A2 · proper-Bayesian 重实现 spike（双叉验证：H1 单调性成立， σ 尺度待标定）

经授权进行工具链升级（torch 2.13 + PyMC 6.3），重实现 proper-Bayesian 孪生，在合成组合扰动数据（含 ID 紧流形 / OOD 远移四 stratum）上验证 PC-3 四判据：

torch-SGLD 可扩展路径：

stratum	覆盖@0.95	ECE	单调(σ, τ)	σ_{epi}	ood/id σ
id	0.947	0.032	+0.657	1.00	1.0 $\times$
ood_action	1.000	0.050	+0.803	3.71	3.7 $\times$
ood_agent	1.000	0.050	+0.579	4.33	4.3 $\times$
ood_neuro	0.988	0.038	+0.765	1.31	1.3 $\times$

PyMC-NUTS 神谕路径（确认是"后验"而非噪声）：

```
|stratum|覆盖@0.95|ECE|单调( $\sigma, \tau$ )| $\sigma_{\text{epi}}$ |ood/id  $\sigma$ |  
|---|---|---|---|---|  
|id|0.967|0.017|+0.651|0.27|1.0 $\times$ |  
|ood_action|0.998|0.048|+0.869|8.14|8.1 $\times$ |  
|ood_agent|1.000|0.050|+0.883|11.37|11.4 $\times$ |  
|ood_neuro|0.883|0.086|+0.866|1.10|1.0 $\times$ |
```

读出（诚实重载，按预锁判据 `ood\_action` 覆盖@0.95 $\in [0.93, 0.97]$ 且 $ECE < 0.08$ ）：

- H1（ σ 随流形距离单调）全 stratum 为正（+0.58~+0.88） $\rightarrow$ 成立，且是 PC-3 要害：numpy-SGLD 在此处失败（ $\partial \sigma / \partial \tau \approx 0$ ），proper-Bayesian 在此处成功（ $\partial \sigma / \partial \tau > 0$ 由后验构造满足）。这是本方案唯一站得住的结构性正向信号。
- 但覆盖越带：`ood\_action` 覆盖饱和（torch 1.0000 / PyMC 0.9975）、`ood\_agent` 1.0000，均越预锁带上界 0.97；`ood\_neuro` 反欠覆盖（PyMC 0.883）。 $\rightarrow$ 预锁判据第一合取项在两个方法上均失败。
- $ECE = 0.02 \sim 0.05$ 是单档饱和地板，非校准成绩：脚本 `ece()` 仅评单一名义档 0.95；当区间完全饱和（覆盖 $\equiv 1.0$ ）时 `ECE\_单档 =  $|1 - 0.95| = 0.05$ ` 是数学地板；canonical 4 档口径（0.5/0.8/0.9/0.95）饱和地板达 ≈ 0.21 ，远高于 0.08。故单档 ECE 判据作废，此后须声明档位口径。
- 结论（判据漂移警示）：08-15 记录的「四假说全过」经预锁判据重载为 `P5A2\_SYNTH\_ACCEPTED = false`。问题性质从「 σ 不随新颖度变化」（numpy-SGLD 结构缺陷）精确降级为「 σ 随新颖度正确变化、但整体尺度过大」（P5-A2 尺度标定问题）——后者可修、前者致命。P5-A2 从「已验证收口路径」降级为「尺度未标定的候选路径，且仅有合成数据证据」；R4 kill-switch 随之恢复生效。

3.4 关键科学发现

修复 PC-3 的正确机制方向 = 真实后验多样性（让 σ 的*排序*随流形距离上升），而非测试时密度门控。三机制消融把“密度注入 / 密度门控”两类廉价方案证伪；proper-Bayesian 双叉 spike 确认 H1 单调性成立（ $\partial \sigma / \partial \tau > 0$ ），且 *proper 后验（NUTS）* 比 *Langevin 近似（SGLD）* 捕获更多 epistemic 散布（ $\sigma_{\text{ood/id}}$ 8-11 $\times$ vs 3.7-4.3 $\times$ ）。尚待解的子问题 = σ 尺度标定：当前 σ 排序正确、但绝对尺度过大致覆盖饱和，须在校准层（多档 conformal / σ 重标定）收口后才能满足预锁判据。这条“诚实阴性 + 精确锁定 + 自审判据漂移”的证据链，正是本方案方法创新性的实证基础，也是评审最应采信的部分——它表明团队能识别并纠正自身过宣称，而非只报好消息。

四、开源计划与边界（初赛要求）

- 开源计划：进入复赛提交可运行代码仓库（README + 环境配置 + 运行入口 + 随机种子 + 复现说明）。当前已实现模块：`compositional\_p5a2\_bayes.py`（proper-Bayesian 孪生，torch/pymc 双叉）、`scripts/p5a2\_bayes.py`（spike 驱动）、以及 P5-A/B/C 全部对照实现与基准驱动。
- 边界：① 湿实验原始数据、私有算力不在开源范围；② 初赛阶段以方案与初步实验为主，代码仓库随复赛提交；③ 全部随机种子固定、实验可复现。
- 第三方依赖披露：PyTorch 2.13（CPU）、PyMC 6.3、scikit-learn 1.9、NumPy 2.4、SciPy 1.18；许可证均为 OSI 开源（BSD / MIT / Apache）。商业 API 未使用。

五、复赛规划与下一步

1. 真实基准全跑：在 99k $\times$ 217 组合扰动基准上跑 proper-Bayesian 全子集 + 全套 conformal GATE_REPRO，对照 P1 与 P5 面板，目标 ood_action 覆盖@0.95 $\in [0.93, 0.97]$ 且 $ECE < 0.08$ ；
2. 规模化 + σ 尺度标定（P0）：SGLD 可扩展路径为主、NUTS 神谕为分层校验；引入轻量预条件（RMSprop 对角）与更充分 burn-in/thinning；优先在校准层收口 σ 尺度（多档 conformal / σ 重标定），把饱和覆盖压回 [0.93, 0.97] 带内、canonical 4 档 $ECE < 0.08$ ；
3. 迁移官方数据：把方法套接到方向一官方“酿酒酵母扰动蛋白质组”数据集，输出可执行的湿实验靶点优先序（光遗传 / 钙成像验证清单）；

4. 闭环验证：以 do-演算生成的可证伪预测，进入湿实验闭环，沉淀社区可接续的问题包 / 环境包。

附录 A · 关键指标速查

| 阶段 | 臂 | ood_action 覆盖@.95 | ood_action ECE | ood/id σ 比 | PC-3 |
|---|---|---|---|---|
| 基准 | P1 组合孪生+保角 | 0.999 | 0.206 | — (欠缩放) | × (过覆盖+高ECE) |
| 消融 | P5-B NCL | 双阴性 | — | — | × |
| 消融 | P5-A SGLD (numpy) | — | 0.094(下限) | 不足 | △ 覆盖可修/点估计受损 |
| 消融 | P5-C GMM 门控 | 0.999 | 0.202 | 门控退化 | × |
| 方向锁定 | P5-A2 SGLD (torch) | 1.000 (越带) | 0.050 (单档地板) | 3.7–4.3× | △ H1✓ / 覆盖饱和 / 尺度大 |
| 方向锁定 | P5-A2 NUTS (PyMC) | 0.998 (越带) | 0.048 (单档地板) | 8.1–11.4× | △ H1✓ / 覆盖饱和 / 尺度大 |

附录 B · 复现说明

- 环境：Python 3.13 + venv (`.venv\_p5a2`)；`source .venv\_p5a2/Scripts/activate`
- 合成 spike (双叉)：`python scripts/p5a2\_bayes.py method both out experiments/20260815-p5a2-spike.json`
- 真实基准对照 (P5-C 例)：`python scripts/p5c\_gmm.py ref experiments/20260810-benchmark.json out experiments/20260814-p5c-gmm.json`
- 产物：见 `experiments/` 下 `\*-closure.md` 与各 `\*.json` 日志；详细结案见 `WEEKLY-2026-W33.md` § 3.10 / § 6 / § 7。

附录 C · 与赛题评审维度对应

评审维度	本方案对应内容
技术性能 45%	H1 单调性 (PC-3 要害) 在 proper-Bayesian 下全 stratum 成立 ($\partial \sigma / \partial \tau = +0.58 \sim +0.88$, σ_{ood}/id 比 3.7–11.4×) ——这是 numpy-SGLD 失败处；但 σ 尺度过大覆盖饱和，未达预锁判据 (单档 ECE=0.05 为饱和地板，canonical 4 档 ≈ 0.21)。属尺度标定子问题、非结构缺陷。诚实口径：当前为「方向已锁定、尺度待标定」的候选路径 (合成数据证据)，真实基准 + 多档 conformal 收口为复赛必交证据
科学意义 30%	把"OOD 不确定度可信度"机制化为可证伪的 PC-3，直接服务"AI 预测→湿实验验证"闭环
方法创新性 20%	三机制受控消融 + SGLD/NUTS 双叉验证，区分"后验多样性"与"测试时密度"两类机制
开源贡献 5%	复赛起开源可运行仓库，固定种子、完整复现说明、依赖披露